

Proposal Capstone Project: Simulasi Sistem

Menganalisis Peluang Biaya Proyek IT Melebihi Anggaran Menggunakan Simulasi Monte Carlo (Studi Kasus: PT Soluteknika Informatika)

Mata Kuliah: Simulasi Sistem
Program Studi: Sistem Informasi
Institusi: Perbanas Institute

Disusun Oleh:

- **Dimas Rifqi Adrian (2313000007)** - Project Lead / Coordinator
- **Muhammad Raffly Harsia Ramadhan (2313000008)** - Modeler
- **Dramasthi Syahbani Putra Sigit (2313000002)** - Simulation Engineer & Analyst

1. Judul & Latar Belakang

Judul: Menganalisis Peluang Biaya Proyek IT Melebihi Anggaran Menggunakan Simulasi Monte Carlo pada PT Soluteknika Informatika.

Latar Belakang: Dalam operasional dan pengembangan sistem di PT Soluteknika Informatika, estimasi anggaran proyek seringkali dilakukan menggunakan pendekatan deterministik (angka tunggal). Padahal, siklus hidup proyek IT sangat rentan terhadap ketidakpastian (*uncertainty*) seperti volatilitas harga komponen infrastruktur, durasi pengerjaan yang fluktuatif akibat kendala teknis tak terduga, dan perubahan tarif vendor. Ketidakpastian ini memicu risiko *cost overrun* yang dapat menggerus margin keuntungan dan mengganggu *cash flow*. Dibutuhkan sebuah pendekatan probabilistik berupa Simulasi Monte Carlo untuk memodelkan risiko ini. Simulasi ini akan memberikan rentang kemungkinan biaya akhir proyek secara lebih akurat, memungkinkan manajemen untuk menentukan dana cadangan (*contingency budget*) yang optimal berbasis data kuantitatif.

2. Problem Statement & Decision Question

- **Problem Statement:** Proyek IT di PT Soluteknika Informatika saat ini menghadapi risiko finansial yang tinggi di mana realisasi biaya penyelesaian berulang kali meleset dari estimasi dasar. Hal ini menyulitkan pihak manajemen dalam mengalokasikan dana cadangan yang proporsional, seringkali menyebabkan proyek tertunda karena kekurangan dana mendadak.
- **Decision Question:** Berapa persentase *contingency budget* yang harus dialokasikan agar peluang terjadinya *cost overrun* dapat ditekan di bawah batas toleransi (kurang dari 5%), tanpa harus mengunci terlalu banyak modal yang seharusnya dapat dialokasikan untuk proyek pengembangan lain?

3. Tujuan Simulasi & KPI

Proyek capstone ini dirancang untuk membuktikan bahwa simulasi dapat dipakai sebagai alat bantu keputusan yang valid. Metrik yang digunakan adalah sebagai berikut:

Kategori	Indikator Pengukuran
KPI Utama	P(overrun) / <i>Probability of exceedance</i> : Persentase probabilitas total biaya proyek akan melebihi anggaran yang telah ditetapkan.
KPI Pendukung	<i>Expected cost</i> (Rata-rata ekspektasi penyelesaian biaya) dan Nilai Persentil P90 / P95 dari distribusi biaya.
Constraint	Total <i>budget</i> maksimum (Baseline + Contingency) tidak boleh melebihi 120% dari estimasi dasar proyek.

4. Boundary & Asumsi

Boundary Sistem

- **In-Scope (Dimodelkan):** Durasi jam kerja tim internal, fluktuasi biaya pengadaan infrastruktur (server/lisensi), dan tarif layanan pihak ketiga (vendor).
- **Out-of-Scope (Tidak Dimodelkan):** Biaya operasional *maintenance* pasca-peluncuran, kerugian kualitatif klien, dan risiko pemutusan proyek di tengah jalan.

Asumsi Awal

1. **Distribusi Durasi:** Mengikuti *Distribusi Triangular* berdasarkan estimasi optimis, *most likely*, dan pesimis dari tiap tahapan (WBS).
2. **Distribusi Biaya Eksternal:** Harga vendor atau lisensi diasumsikan berfluktuasi mengikuti *Distribusi Uniform*.
3. **Kondisi Lingkungan:** Diasumsikan tidak ada bencana *force majeure* yang menyebabkan durasi berhenti total melebihi 1 bulan kalender.

5. Model Konseptual & Input

Simulasi akan menggunakan iterasi acak berbasis variabel berikut untuk menghasilkan probabilitas agregat:

- **Input Random Variables:** Variabel durasi pekerjaan tidak pasti (D), fluktuasi tarif tenaga ahli (R), dan volatilitas biaya material IT (C).
- **Formula Output:** $Total\ Biaya = \sum (D \times R) + \sum C + Fixed\ Costs$
- **Risk Metrics:** Hitung jumlah kejadian di mana iterasi Total Biaya > Baseline. Ambang batas risiko dinilai dari persentase probabilitas tersebut.

6. Skenario Eksperimen & Pembagian Kerja

Tabel Skenario Eksperimen

Skenario	Perubahan / Kondisi	KPI yang Dievaluasi
S0 Baseline	Simulasi dengan <i>budget</i> awal tanpa tambahan dana cadangan.	P(overflow) awal
S1	Penambahan <i>budget</i> sebesar 10% sebagai <i>contingency</i> .	P(overflow) mitigasi
S2	Skenario optimis dengan penurunan biaya vendor.	Expected cost
S3	Dana <i>contingency</i> disesuaikan dengan nilai distribusi persentil 95 (P95).	P(overflow), Nilai P95

Tabel Pembagian Kerja Tim

Anggota Tim	Peran Proyek	Fokus & Tanggung Jawab
Dimas	Project Lead / Coordinator & Documenter / Presenter	Menjaga scope, timeline (sprint Unit 13-15), mengintegrasikan deliverable, menyusun narasi

Anggota Tim	Peran Proyek	Fokus & Tanggung Jawab
		laporan rekomendasi, dan slide presentasi final.
Rafly	Modeler	Mendefinisikan masalah, menyusun model konseptual awal, menetapkan parameter distribusi probabilitas, KPI utama, boundary, dan asumsi.
Dramasthi	Simulation Engineer & Analyst	Mengimplementasikan model simulasi berbasis <i>Monte Carlo</i> menggunakan Python/notebook Jupyter, mengeksekusi iterasi skenario, serta menganalisis/memvisualisasikan probabilitas output.